CHAPITRE 1

Récurrence

1.1 Le principe de récurrence

Théorème 1.1 (Principe de récurrence)**.** *Soit $P(n)$ une propriété qui dépend d'un entier n. Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ entraîne $P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.*

Méthode — *Démontrer par récurrence*

Soit $P(n)$ une propriété qui dépend d'un entier n. Pour montrer que $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$, on procède en deux étapes.

- **Initialisation** : on vérifie que $P(n_0)$ est vraie.
- **Hérédité** : on suppose que $P(n)$ est vraie pour un entier $n \geq n_0$ quelconque, et on en déduit que $P(n+1)$ est vraie.

On conclut alors que $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$. Les deux étapes sont indispensables.

Parfois, l'hérédité a besoin de plusieurs valeurs précédentes. Dans la *récurrence forte*, on suppose que $P(k)$ est vraie pour *tous* les entiers k tels que $n_0 \leq k \leq n$, et on en déduit $P(n+1)$. Attention : si l'hérédité utilise par exemple $P(n)$ et $P(n-1)$, elle ne marche que pour $n \geq n_0+1$; il faut alors vérifier à l'initialisation $P(n_0)$ *et* $P(n_0+1)$.

1.2 Quelques définitions

1.2.1 La suite de Fibonacci

Définition 1.2 (Suite de Fibonacci)**.** La suite de Fibonacci est définie de manière récurrente comme suit : $F_0 = 0,\ F_1 = 1,\ F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour $n \geq 0$.

Elle commence par 0 puis 1, et chaque terme suivant est la somme des deux termes précédents : $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$

1.2.2 Les coefficients binomiaux

Définition 1.3 (Coefficient binomial)**.** Pour des entiers $0 \leq k \leq n$, le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ est le nombre de façons de choisir k éléments parmi n éléments, sans tenir compte de l'ordre. Il est donné par la formule suivante (avec $m! = 1 \cdot 2 \cdots m$ pour $m \geq 1$, et $0! = 1$) :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad \text{pour } 0 \leq k \leq n.$$

Proposition 1.4 (Relation de Pascal)**.** *Ils vérifient la* relation de Pascal *:* $\binom{m}{k} = \binom{m-1}{k} + \binom{m-1}{k-1}$ *pour* $1 \leq k \leq m-1$*. Par convention,* $\binom{m}{k} = 0$ *si* $k > m$ *; avec cette convention, la relation de Pascal reste vraie pour* $k = m \geq 1$*.*

Théorème 1.5 (Binôme de Newton)**.** *Les coefficients binomiaux apparaissent naturellement dans le développement du binôme de Newton (pour tous réels* a, b *et tout entier* $n \geq 0$*) :*

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

1.3 À retenir

— Une démonstration par récurrence comporte une **initialisation** ($P(n_0)$ est vraie) et une **hérédité** (si $P(n)$ est vraie pour un entier $n \geq n_0$ quelconque, alors $P(n+1)$ l'est) ; les deux étapes sont indispensables.

— Dans la *récurrence forte*, on suppose $P(k)$ vraie pour tous les k tels que $n_0 \leq k \leq n$. Si l'hérédité utilise $P(n)$ et $P(n-1)$, il faut vérifier à l'initialisation $P(n_0)$ *et* $P(n_0+1)$.

— Suite de Fibonacci : $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour $n \geq 0$.

— Coefficients binomiaux : $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$ pour $0 \leq k \leq n$; relation de Pascal $\binom{m}{k} = \binom{m-1}{k} + \binom{m-1}{k-1}$; binôme de Newton $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

1.4 Exercices

Exercices (simples) sur les nombres de Fibonacci

Dans cette section, F_n désigne le terme d'indice n de la suite de Fibonacci définie plus haut (donc $F_0 = 0$, $F_1 = 1$).

Exercice 1.1 — La formule de Binet

Démontrer la formule de Binet pour les nombres de Fibonacci, valable pour tout entier $n \geq 0$:

$$F_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}}, \quad \text{où } \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \text{ et } \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Indication : Vérifier que α et β sont les racines de $x^2 = x + 1$, puis faire une récurrence forte en utilisant $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

Exercice 1.2 — Fibonacci sous forme combinatoire

Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$,

$$F_n = \binom{n-1}{0} + \binom{n-2}{1} + \binom{n-3}{2} + \cdots = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-1-k}{k},$$

où la somme s'arrête au dernier terme $\binom{m}{k}$ tel que $k \leq m$.

Indication : Noter u_n cette somme, vérifier $u_1 = u_2 = 1$, puis montrer que $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$ avec la relation de Pascal $\binom{m}{k} = \binom{m-1}{k} + \binom{m-1}{k-1}$.

Exercice 1.3 — Somme des carrés de Fibonacci

Prouver que, pour tout entier $n \geq 1$, la somme des carrés des n premiers nombres de Fibonacci (à partir de F_1) est donnée par la relation :

$$\sum_{i=1}^{n} F_i^2 = F_n F_{n+1}.$$

Indication : Utiliser une démonstration par récurrence pour valider cette identité.

Exercice 1.4 — L'identité matricielle de Fibonacci

Démontrer l'identité matricielle suivante pour les nombres de Fibonacci, valable pour tout entier $n \geq 1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Indication : Écrire $M^{n+1} = M^n \cdot M$ (où M est la matrice de gauche) et utiliser la relation $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

Quelques exercices

Exercice 1.5 — Un réel aux puissances entières

Soit α un nombre réel non nul tel que $\alpha + \frac{1}{\alpha} \in \mathbb{Z}$.

1. Vérifiez que si $\alpha = 2 + \sqrt{3}$, alors $\alpha + \frac{1}{\alpha} = 4$.
2. Soit $n \geq 1$. On suppose que, pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq n$, on a $\alpha^k + \frac{1}{\alpha^k} \in \mathbb{Z}$. Montrez que cela reste vrai pour $n+1$, c'est-à-dire que $\alpha^{n+1} + \frac{1}{\alpha^{n+1}} \in \mathbb{Z}$. (Indication : développer $(\alpha + \frac{1}{\alpha})(\alpha^n + \frac{1}{\alpha^n})$; on rappelle que $\alpha^0 + \frac{1}{\alpha^0} = 2$.)
3. Concluez (récurrence forte) que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\alpha^n + \frac{1}{\alpha^n} \in \mathbb{Z}$.

Exercice 1.6 — Une somme comprise entre 1 et 2

Le but de cet exercice est de montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, la somme suivante est comprise entre 1 et 2 :

$$S = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{3n+1}.$$

1. Déterminer, en fonction de n, le nombre de termes de cette somme.
2. Quel est le plus petit terme de cette somme ? et le plus grand ?
3. En déduire que $S < 2$.
4. Montrez que $S > 1$. (Indication : la minoration par le plus petit terme ne suffit pas. Regrouper les termes $\frac{1}{2n+1-j}$ et $\frac{1}{2n+1+j}$ pour $1 \leq j \leq n$ et montrer que leur somme est supérieure à $\frac{2}{2n+1}$.)

Exercice 1.7 — Divisibilité par 53

Soit a_n le nombre dont l'écriture décimale est : un 1, puis deux 0, puis $n-1$ chiffres 1, puis un 7. Ainsi $a_1 = 1007$, $a_2 = 10017$, $a_3 = 100117$, ... On veut montrer que tous ces nombres sont divisibles par 53.

1. Exprimez a_n à l'aide de puissances de 10.
2. Quelle est la différence entre deux termes consécutifs de cette suite ?
3. Concluez que a_n est divisible par 53 pour tout $n \geq 1$.

Exercice 1.8 — Racines et entiers premiers entre eux

Soient x_1, x_2 les racines de l'équation $x^2 + px - 1 = 0$, où p est un entier impair. On définit $y_n = x_1^n + x_2^n$ pour tout $n \geq 0$. Montrer que y_n et y_{n+1} sont des entiers premiers entre eux.

1. Calculez y_0, y_1, puis $\text{pgcd}(y_0, y_1)$.
2. Établissez la relation $y_{n+2} = -p\, y_{n+1} + y_n$ pour tout $n \geq 0$, et déduisez-en que tous les y_n sont des entiers.
3. Déduisez que $\text{pgcd}(y_n, y_{n+1}) = 1$ pour tout $n \geq 0$.

Exercice 1.9 — Segments et triangles

Soit $n \geq 1$. On considère $2n$ points distincts de l'espace, et $n^2 + 1$ segments de droite tracés entre ces points (deux points sont reliés par au plus un segment). Montrer qu'il existe au moins un ensemble de trois points qui sont reliés deux à deux par des segments de droite.

1. Montrer par récurrence sur n qu'un graphe avec $2n$ sommets et sans triangle a au plus n^2 arêtes. (Indication pour l'hérédité : prendre deux sommets u, v reliés ; aucun autre sommet n'est relié aux deux, donc $\deg u + \deg v \leq 2n + 2$; retirer u et v.)
2. En déduire qu'un graphe contenant $2n$ sommets et $n^2 + 1$ arêtes doit nécessairement contenir au moins un triangle.

1.5 Problèmes

Problème 1.1 — Deux sommes égales

Montrez que pour tout entier $n \geq 1$, nous avons $f(n) = g(n)$, où

$$f(n) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}, \quad g(n) = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

Problème 1.2 — Un produit d'entiers consécutifs

Montrez que $(n+1)(n+2)\cdots 2n = 2^n \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)$ pour tout entier $n \geq 1$.

Problème 1.3 — Une divisibilité par 3^{n+1}

Montrez que 3^{n+1} divise $2^{3^n} + 1$ pour tout entier $n \geq 0$.

Problème 1.4 — Une somme divisible par n

Soit $k \geq 0$ un entier et $n = 2^k$. On donne $2n - 1$ entiers quelconques. Montrez qu'il est possible d'en sélectionner n dont la somme est divisible par n.

Problème 1.5 — Divisibles par 19

Soit b_n le nombre dont l'écriture décimale est : 12, puis un 0, puis $n-1$ chiffres 3, puis 08. Ainsi $b_1 = 12008$, $b_2 = 120308$, $b_3 = 1203308$, ... Montrez que b_n est divisible par 19 pour tout $n \geq 1$.

Problème 1.6 — Coloration propre de cercles

n cercles distincts sont donnés dans le plan. Ils divisent le plan en plusieurs parties. Deux parties sont *voisines* si elles ont en commun un morceau de frontière (un arc, pas seulement un point). Montrez qu'il est possible de colorier chaque partie avec l'une de deux couleurs de telle sorte que deux parties voisines n'aient jamais la même couleur. Une telle coloration est appelée une *coloration propre*.

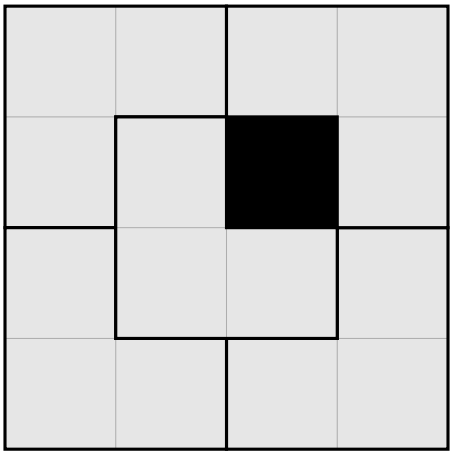
Problème 1.7 — Pavage par trominos

Qu'est-ce qu'un tromino ?

Un **tromino** est une forme composée de trois carrés connectés par leurs côtés. Dans ce problème, nous considérons uniquement les trominos en forme de L, c'est-à-dire trois carrés formant un angle droit.

Qu'est-ce qu'un pavage ?

Un **pavage** consiste à recouvrir entièrement une surface avec des formes sans chevauchement ni espace vide. Ici, nous cherchons à recouvrir une grille carrée en utilisant uniquement des trominos.



On considère une grille carrée de taille $2^n \times 2^n$, où n est un entier positif. Un des carrés de cette grille, quelconque, est colorié en noir. Chaque tromino peut être tourné et doit couvrir exactement trois cases de la grille.

Question : Montrer que, quelle que soit la case noire, il est possible de recouvrir tous les autres carrés de la grille avec des trominos en forme de L, sans chevauchement et sans laisser de case vide.